HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ GỢI Ý (IT4613)

HỆ GỢI Ý

HỆ THỐNG GỢI Ý TIN TỨC DỰA TRÊN HỌC SÂU

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung môn học

- Giới thiệu về Hệ gợi ý
- Gợi ý dựa trên lọc cộng tác: Cơ bản và Các kỹ thuật nâng cao
- Gợi ý dựa trên nội dung
- Gợi ý dựa trên tri thức
- Gợi ý dựa trên phiên
- Kết hợp các kỹ thuật gợi ý
- Đánh giá hiệu quả đối với hệ gợi ý
- **Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Bài toán gợi ý tin tức**
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản

Học sâu cho gợi ý tin tức: News neural recommendation

- Phát biểu bài toán:
  - Items: Là các bản tin (news)
    - Title: Tiêu đề bản tin
    - Snippet, content: Là nội dung của bản tin
    - Category: Chuyên mục
    - Sub-categories: Các chuyên mục con
  - Users: Là các người dùng đọc tin tức
    - Mỗi người dung gồm có danh sách các bản tin đã đọc
  - Mục tiêu: Gợi ý các bản tin phù hợp cho người dùng

Mind dataset

- https://msnews.github.io/
- behaviors.tsv: chứa lịch sử nhấp chuột và nhật ký hiển thị của người dung
- news.tsv: chứa thông tin các tin tức
- entity_embedding.vec: chứa các vec-tơ nhúng (embedding) của các entity trong tin tức trích xuất từ Wikidata
- relation_embedding.vec: chứa các vec-tơ nhúng của mối quan hệ giữa các entity

Định dạng dữ liệu: behaviors.tsv

- Impression ID: ID của một hiển thị.
- User ID: ID (ẩn danh) của người dùng.
- Time: Thời gian hiển thị với định dạng "MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM".
- History: Lịch sử nhấp chuột trên tin tức (danh sách các ID của tin tức đã được nhấp) của người dùng trước hiển thị này (được sắp xếp theo thời gian)
- Impressions: Danh sách tin tức hiển thị trong impression và hành vi nhấp chuột của người dùng (1-click, 0-no click) (đã được xáo trộn)

Impression ID:	1
User ID:	U134050
Time:	11/15/2019 8:55:22 AM
History:	N12246 N128820 N119226 N4065 N67770 N33446 N103285 N99640 N106837 N76775 N129444 N120026 N115495 N86141 N98680 N108013 N121782 N30276 N93576 N123743 N48804 N79909 N68728 N71356 N102447 N33846 N83623 N97597 N59416 N1014 N20285
Impressions:	N91737-0 N30206-0 N54368-0 N117802-0 N18190-0 N122944-0 N69938-1 N18356-0 N123209-0 N46894-0 N29160-0 N49978-0 N89764-0 N30582-0 N58465-0 N35304-0

Định dạng dữ liệu: news.tsv

- News ID: ID của tin tức.
- Category: Danh mục của tin tức.
- SubCategory: Danh mục con của tin tức.
- Title: Tiêu đề của tin tức.
- Abstract: Phần tóm tắt hoặc trích dẫn của tin tức.
- URL: Địa chỉ URL của tin tức trên mạng.
- Title Entities: Các thực thể (entities) có trong tiêu đề của tin tức.
- Abstract Entities: Các thực thể (entities) có trong phần tóm tắt của tin tức.

Định dạng dữ liệu: news.tsv

News ID:	N1387
Category:	entertainment
SubCategory:	gaming
Title:	Best PS4 games 2019: play great PlayStation 4 games
Abstract:	These are the best PS4 games available today, from Sony's awesome exclusives to third-party must plays
URL:	https://assets.msn.com/labs/mind/AACkFyc.html
Title Entities:	[{"Label": "PlayStation 4", "Type": "J", "WikidataId": "Q5014725", "Confidence": 1.0, "OccurrenceOffsets": [5, 32], "SurfaceForms": ["PS4", "PlayStation 4"]}]
Abstract Entities:	[{"Label": "PlayStation 4", "Type": "J", "WikidataId": "Q5014725", "Confidence": 1.0, "OccurrenceOffsets": [19], "SurfaceForms": ["PS4"]}, {"Label": "Sony", "Type": "O", "WikidataId": "Q41187", "Confidence": 0.936, "OccurrenceOffsets": [51], "SurfaceForms": ["Sony"]}]

Thống kê dữ liệu: MIND small

- **Tập dữ liệu huấn luyện (training set)** `2019-11-09 00:00:19 to 2019-11-14 23:59:13`

# users	50,000	**avg. #words per title**	10.75
# news	51,282	**avg. #words per abstract**	36.17
# impressions	156,965	**# sample (tổng số tin tức được hiển thị)**	5,843,444
# category	17	**# positive samples (tin tức được click)**	236,344
# sub-category	264	**# negative samples (tin tức không được click)**	5,607,100

- **Tập tối ưu (validation/dev set)**

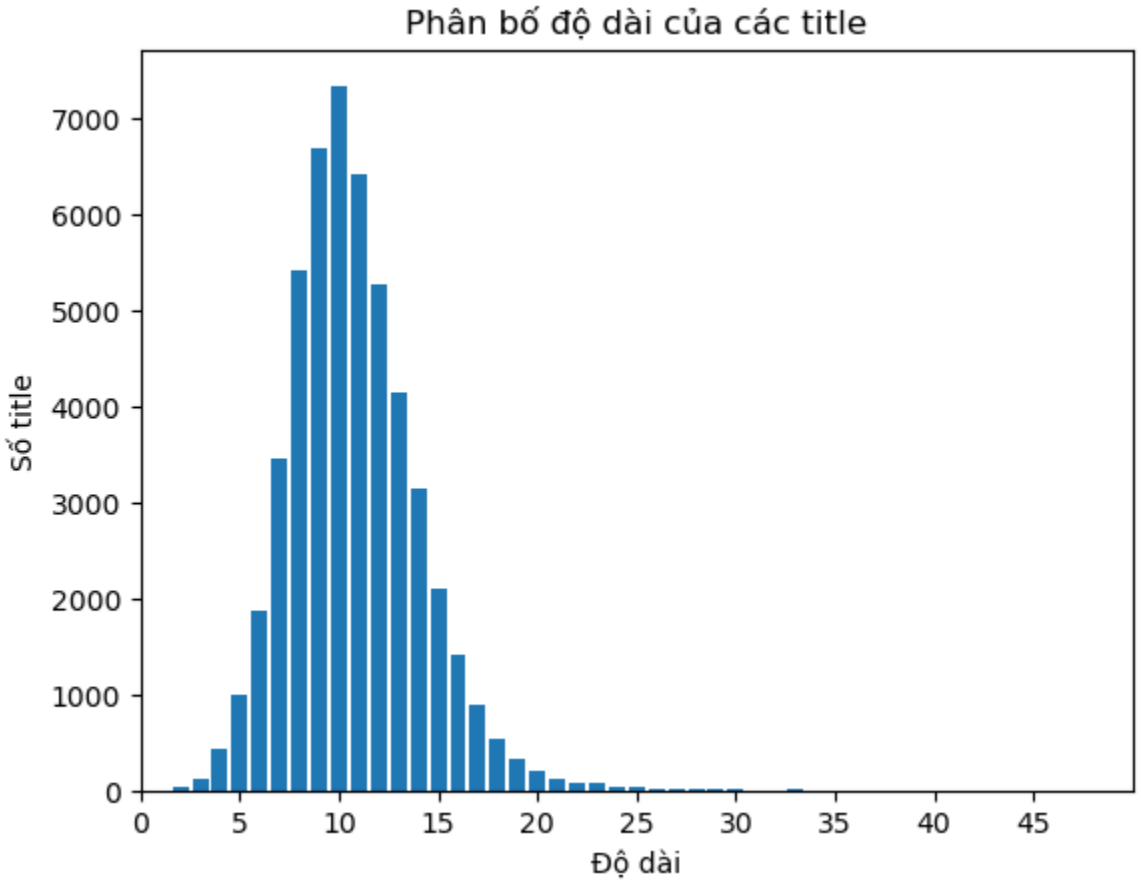
# users	50,000	**avg. #words per title**	10.81
# news	42,416	**avg. #words per abstract**	34.76
# impressions	73,152	**# sample (tổng số tin tức được hiển thị)**	2,740,998
# category	17	**# positive samples (tin tức được click)**	111,383
# sub-category	257	**# negative samples (tin tức không được click)**	2,629,615

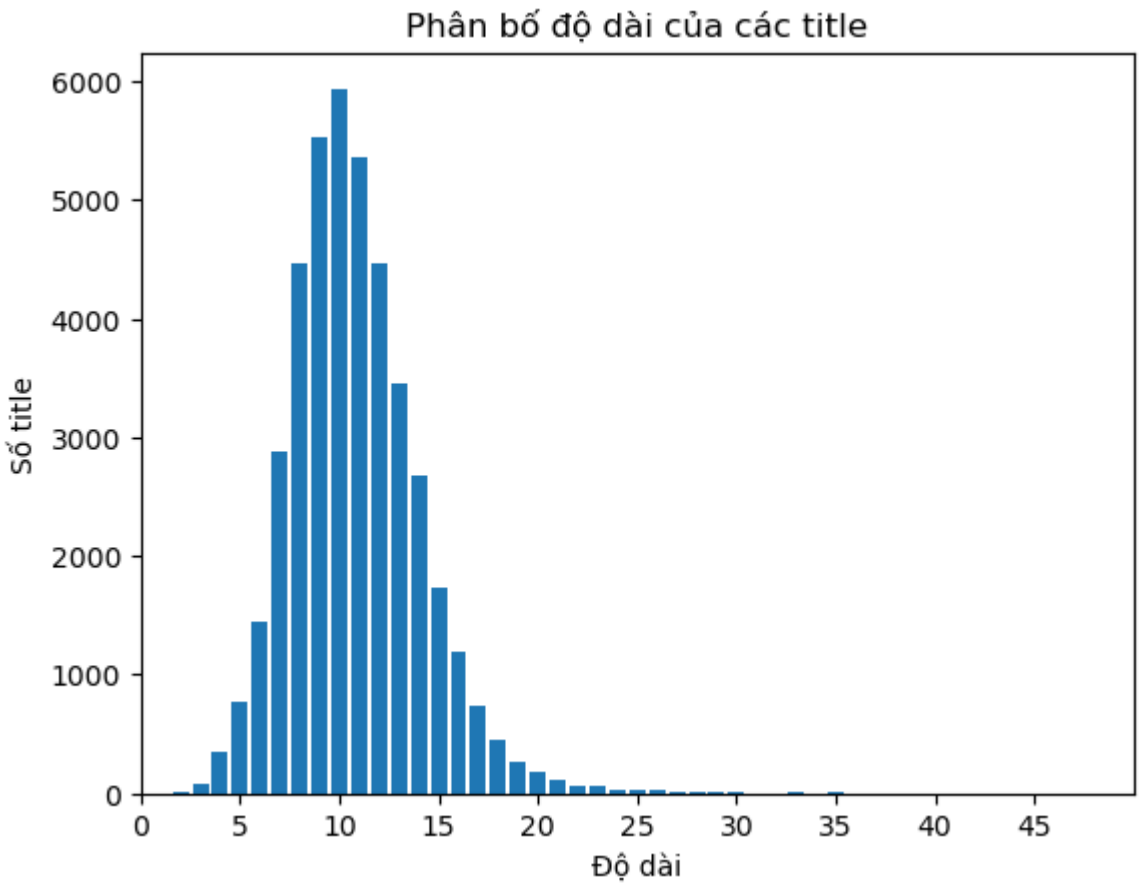
Thống kê dữ liệu: MIND small

- **Tổng quan bộ dữ liệu MIND small (unique):**

# users	94,057	**avg. #words per title**	10.77
# news	65,238	**avg. #words per abstract**	35.53
# impressions	230,117	**# sample (tổng số tin tức được hiển thị)**	8,584,442
# category	18	**# positive samples (tin tức được click)**	347,727
# sub-category	270	**# negative samples (tin tức không được click)**	8,236,715

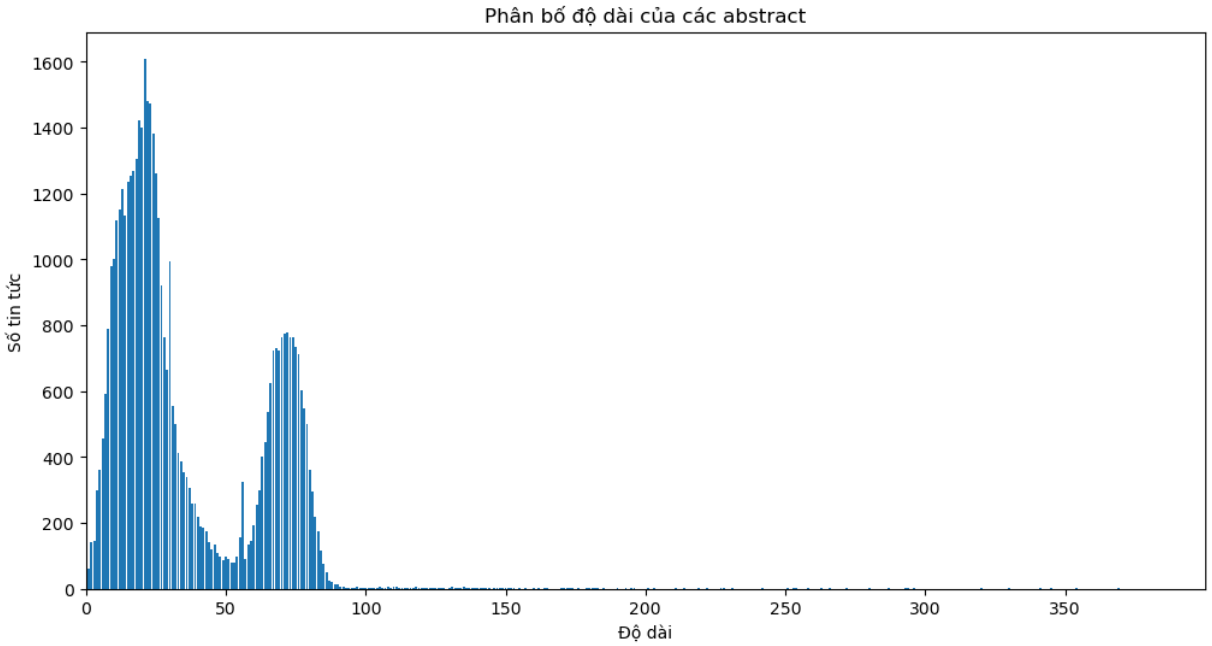
Trực quan hóa dữ liệu

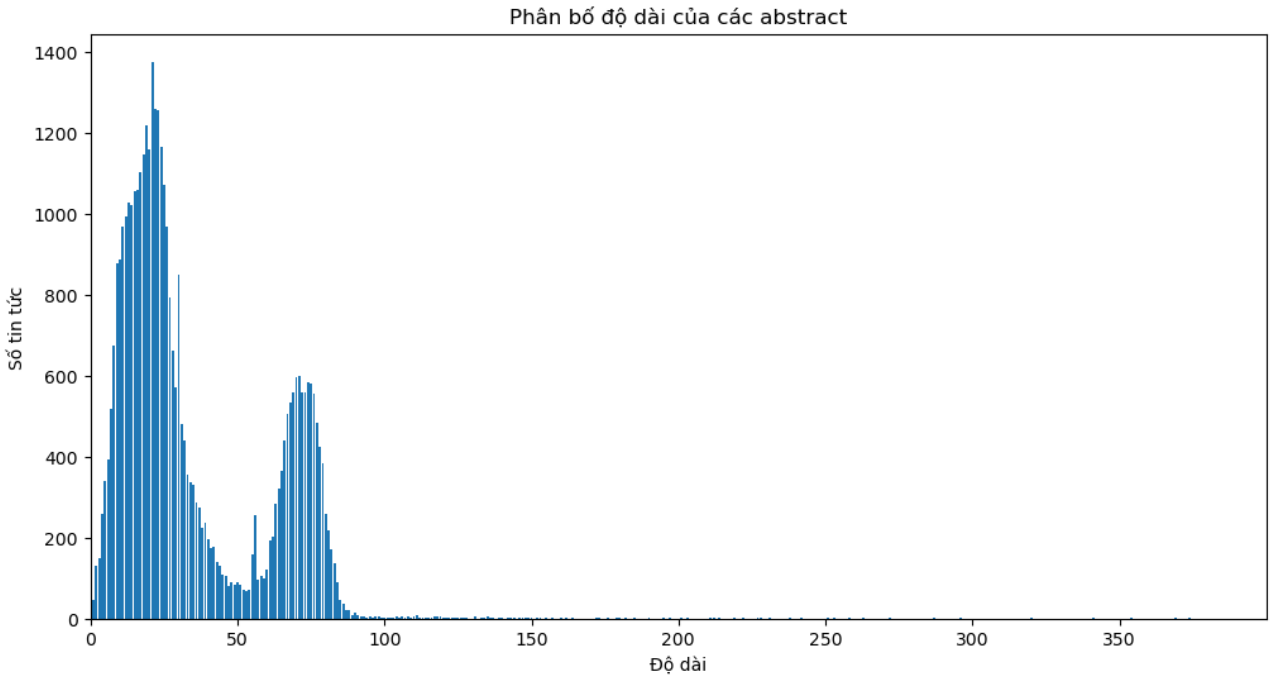




Left: Training set
Right: Dev set

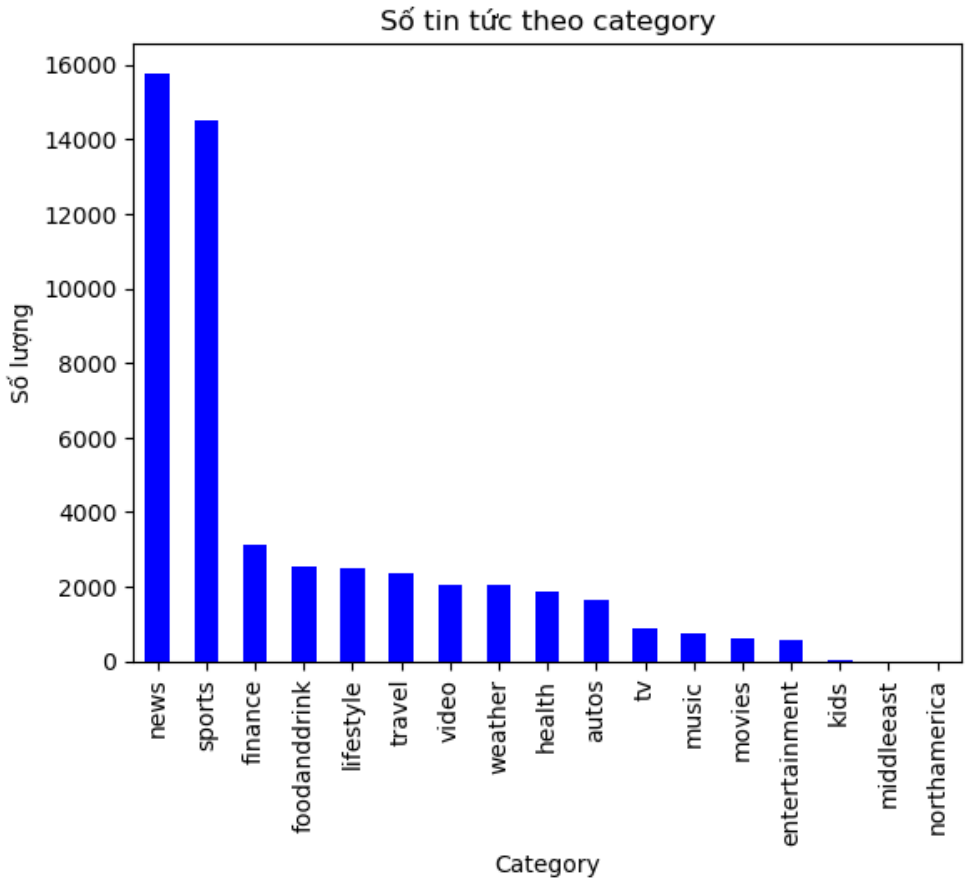
Trực quan hóa dữ liệu

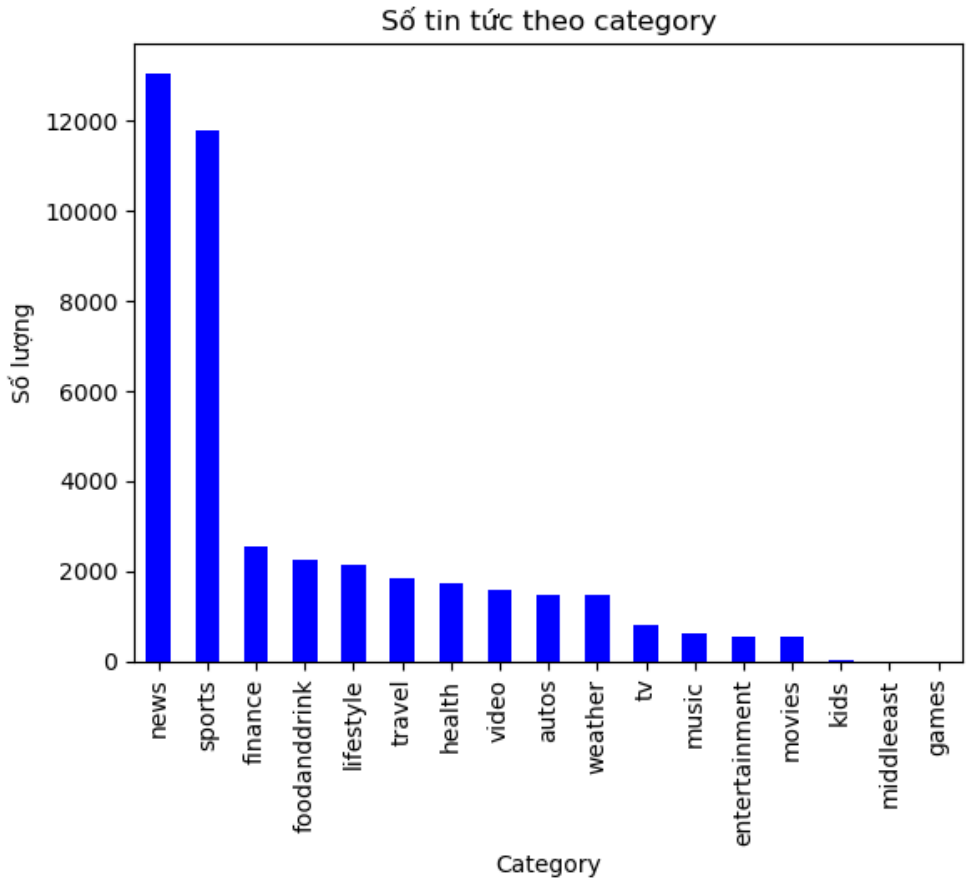




Left: Training set
Right: Dev set

Trực quan hóa dữ liệu





Left: Training set
Right: Dev set

Tiền xử lý dữ liệu

- Behaviors data:
  - Chuyển UserID thành số thứ tự tương ứng của user
  - Negative sampling: với mỗi mẫu dương xác định, chia các mẫu âm thành các tập gồm K mẫu

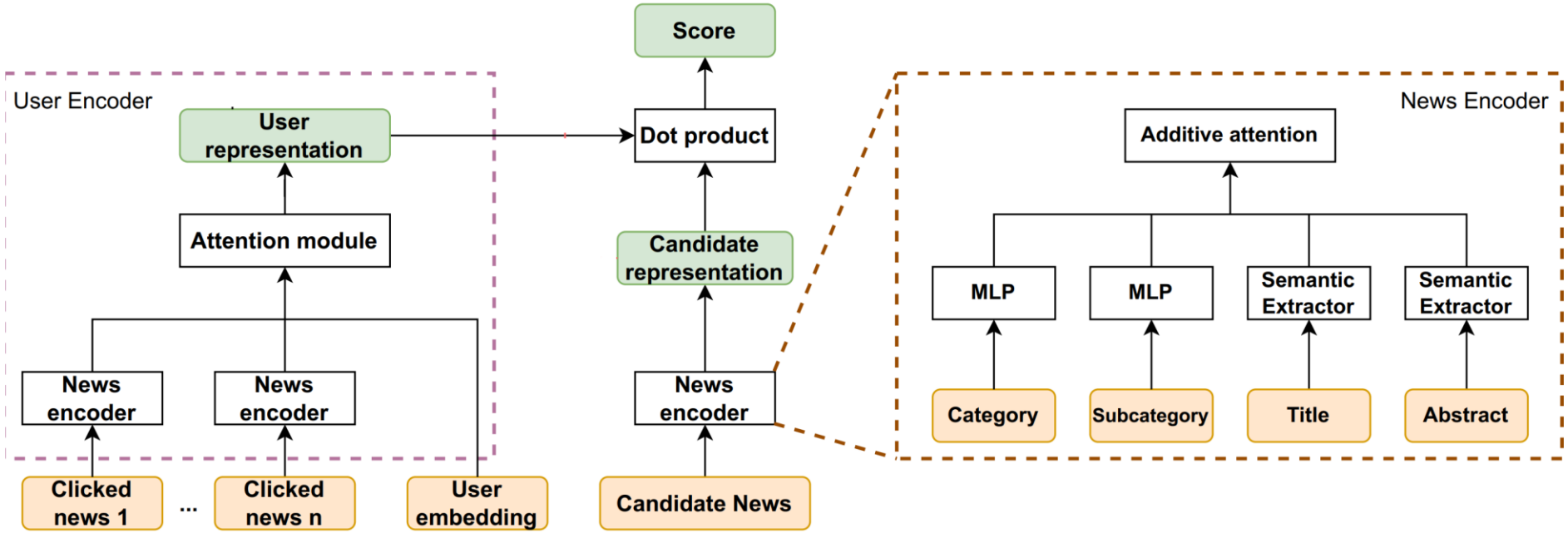
Impressions
N55689-1 N35729-0
N20678-0 N39317-0 N58114-0 N20495-0 N42977-0 N...
N50014-0 N23877-0 N35389-0 N49712-0 N16844-0 N...
N35729-0 N33632-0 N49685-1 N27581-0
N39985-0 N36050-0 N16096-0 N8400-1 N22407-0 N6...



candidate_news	clicked
N17059 N22407 N42977	1 0 0
N23814 N47098 N38779	1 0 0
N49685 N35729 N33632	1 0 0
N8400 N45389 N64851	1 0 0
N21119 N2869 N53696	1 0 0

Kiến trúc tổng quan

- Cấu tạo bởi 3 thành phần: News encoder, user encoder, click predictor



Kết quả gợi ý trên tập dữ liệu Mind (Wu et.al. 2020)

	Overall				Overlap Users				Unseen Users			
	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10
LibFM	59.93	28.23	30.05	35.74	60.23	28.08	29.94	35.66	59.72	28.35	30.14	35.81
DSSM	64.31	30.47	33.86	38.61	64.70	30.39	32.84	38.62	64.02	30.53	33.88	38.61
Wide&Deep	62.16	29.31	31.38	37.12	62.53	29.22	31.33	37.11	61.89	29.38	31.41	37.13
DeepFM	60.30	28.19	30.02	35.71	60.58	28.05	29.91	35.62	60.10	28.31	30.10	35.77
DFM	62.28	29.42	31.52	37.22	62.62	29.30	31.45	37.18	62.03	29.50	31.57	37.25
GRU	65.42	31.24	33.76	39.47	65.80	31.15	33.73	39.47	65.14	31.31	33.78	39.46
DKN	64.60	31.32	33.84	39.48	64.88	31.19	33.76	39.43	64.40	31.42	33.89	39.52
NPA	66.69	32.24	34.98	40.68	67.10	32.18	35.00	40.72	66.39	32.29	34.97	40.65
NAML	66.86	32.49	35.24	40.91	67.15	32.36	35.17	40.88	66.65	32.58	35.28	40.94
LSTUR	67.73	32.77	35.59	41.34	68.13	32.70	35.59	41.38	67.43	32.82	35.58	41.31
NRMS	67.76	33.05	35.94	41.63	68.23	33.05	36.03	41.74	67.41	33.05	35.88	41.55

Table 3: Results on the test set of the MIND dataset. Overlap users mean the users included in training set.

1. Mô hình gợi ý đa góc nhìn (MAML (Wu et.al. 2019a))

- Một bài báo thường chứa thông tin ở nhiều phần khác nhau: tiêu đề, nội dung, thể loại.
  - Các thông tin này được dung để tìm ra sở thích và xu hướng đọc báo của người dùng.
- Các thành phần này có các tính chất khác nhau: tiêu đề ngắn và súc tích, nội dung thì dài và chi tiết, thể loại thì thường là cụm từ. Cách sử dụng khác nhau:

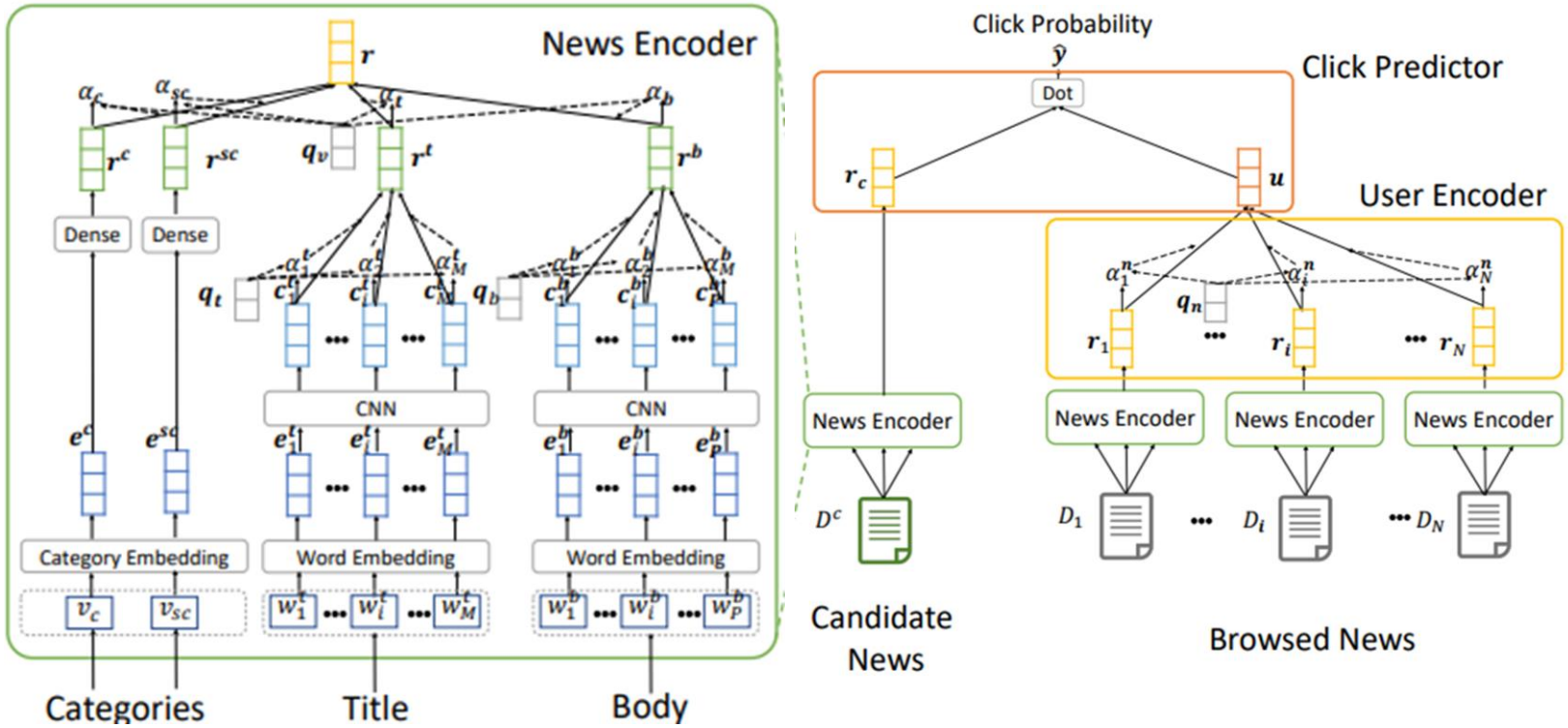
Category	Sports	Entertainment
Title	Astros improve outfield, agree to 2-year deal with Brantley	The best games of 2018
Body	Outfielder Michael Brantley agreed to a two-year, $32 million contract with Houston, sources familiar with the deal told Yahoo Sports, bringing his steady left-handed bat to the top of an Astros ...	The Best Games of 2018 Superheroes, super-dads, and Super Mario parties brought the joy in 2018 to millions of players who ate up the year's impressive achievements in gaming ...

Mô hình gợi ý đa góc nhìn

- Các bài báo khác nhau thì chứa lượng thông tin khác nhau.
- Từ ngữ trong bài có mức độ quan trọng khác nhau.
- Mức độ phổ biến của các bài mà user đọc có thể giúp tìm ra sở thích
  - tin "thời tiết" có nhiều người khác cũng xem, đóng góp ít trong việc tìm sở thích user
  - tin "Olympic Toán" có ít người khác cùng xem, đóng góp nhiều hơn, cho thấy user quan tâm vấn đề này

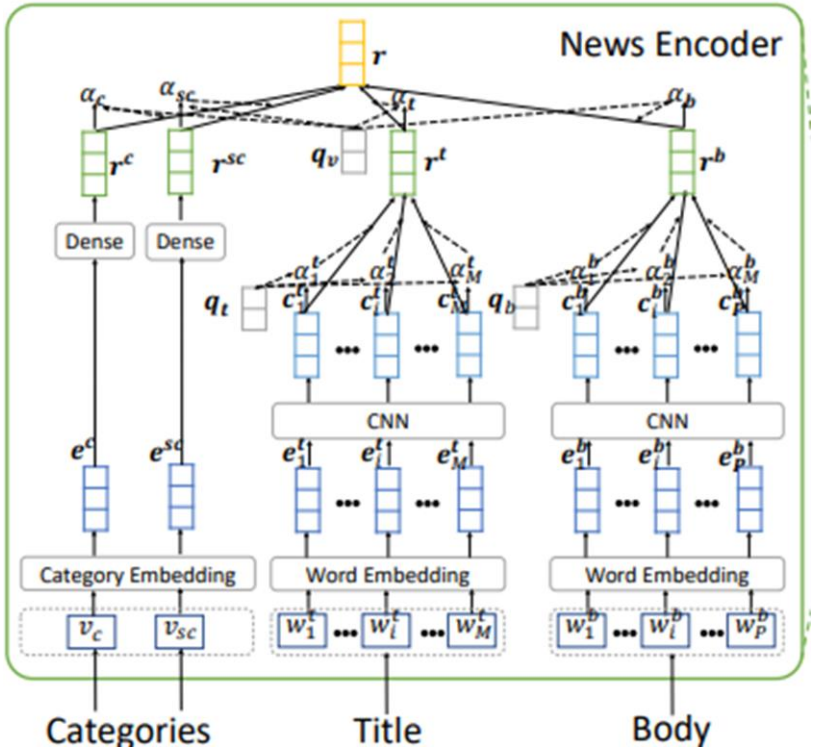
Category	Sports	Entertainment
Title	Astros improve outfield, agree to 2-year deal with Brantley	The best games of 2018
Body	Outfielder Michael Brantley agreed to a two-year, $32 million contract with Houston, sources familiar with the deal told Yahoo Sports, bringing his steady left-handed bat to the top of an Astros ...	The Best Games of 2018 Superheroes, super-dads, and Super Mario parties brought the joy in 2018 to millions of players who ate up the year's impressive achievements in gaming ...

Mô hình gợi ý đa góc nhìn



Mô hình gợi ý đa góc nhìn: News encoder

- Gồm 3 thành phần
  - Title encoder
    - Word embedding
    - Convolution neural network
    - Attention
  - Body encoder
    - Word embedding
    - Convolution neural network
    - Attention
  - Categories encoder
    - Categories embedding
    - Dense



Mô hình gợi ý đa góc nhìn: News encoder

- Title encoder
  - Word embedding: dictionary look-up
  - Convolution neural network:
  - Attention mức từ:

$$a_i^t = \mathbf{q}_t^T \tanh(\mathbf{V}_t \times \mathbf{c}_i^t + \mathbf{v}_t)$$

$$\alpha_i^t = \frac{\exp(a_i^t)}{\sum_{j=1}^{M} \exp(a_j^t)},$$

  - Biểu diễn của title

$$\mathbf{r}^t = \sum_{j=1}^{M} \alpha_j^t \mathbf{c}_j^t$$

Mô hình gợi ý đa góc nhìn: News encoder

- Body encoder thực hiện tương tự title encoder
- Categories encoder
  - Embedding
  - Dense

$$\mathbf{r}^c = \mathrm{ReLU}(\mathbf{V}_c \times \mathbf{e}^c + \mathbf{v}_c),$$
$$\mathbf{r}^{sc} = \mathrm{ReLU}(\mathbf{V}_s \times \mathbf{e}^{sc} + \mathbf{v}_s),$$

- Attention cho biểu diễn của title, categories, body

$$a_t = \mathbf{q}_v^T \tanh(\mathbf{U}_v \times \mathbf{r}^t + \mathbf{u}_v),$$
$$\alpha_t = \frac{\exp(a_t)}{\exp(a_t) + \exp(a_b) + \exp(a_c) + \exp(a_{sc})}$$

- Biểu diễn item:

$$\mathbf{r} = \alpha_c \mathbf{r}^c + \alpha_{sc} \mathbf{r}^{sc} + \alpha_t \mathbf{r}^t + \alpha_b \mathbf{r}^b.$$

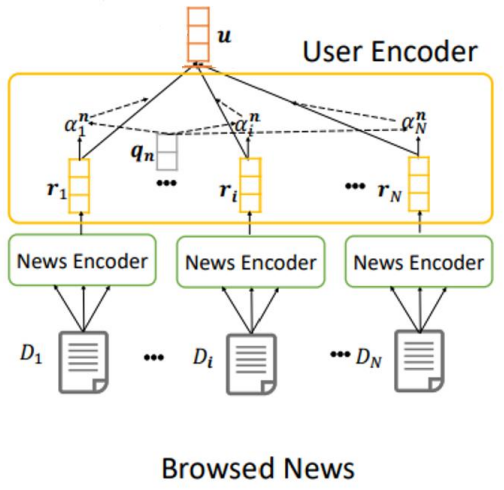
Mô hình gợi ý đa góc nhìn: User encoder

■ Áp dụng attention cho biểu diễn item user đã xem

$$a_i^n = \mathbf{q}_n^T \tanh(\mathbf{W}_n \times \mathbf{r}_i + \mathbf{b}_n),$$
$$\alpha_i^n = \frac{\exp(a_i^n)}{\sum_{j=1}^{N} \exp(a_j^n)},$$

■User được biểu diễn thông qua biểu diễn của các item đã xem

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i^n \mathbf{r}_i$$



Mô hình gợi ý đa góc nhìn: Click prediction

- Dự đoán khả năng user click vào item:

$$\hat{y} = \mathbf{u}^T \mathbf{r}_c$$

- Xây dựng hàm loss: Cho mỗi user, với mỗi tin được đọc (positive news) $\hat{y}^+$, K tin chưa được đọc (negative news) $[\hat{y}_1^-, \hat{y}_2^-, ..., \hat{y}_K^-]$ sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên => K+1 news
- Hàm loss:

$$\mathcal{L} = -\sum_{i \in \mathcal{S}} \log(p_i),$$

- Trong đó: S là tập positive news và

$$p_i = \frac{\exp(\hat{y}_i^+)}{\exp(\hat{y}_i^+) + \sum_{j=1}^{K} \exp(\hat{y}_{i,j}^-)}$$

Mô hình gợi ý đa góc nhìn: Thử nghiệm

- Dữ liệu MSN news (https://msnews.github.io/) trong 1 tháng:

# users	10,000	**avg. # words per title**	11.29
# news	42,255	**avg. # words per body**	730.72
# impressions	445,230	**# positive samples**	489,644
# samples	7,141,584	**# negative samples**	6,651,940

- Kết quả:

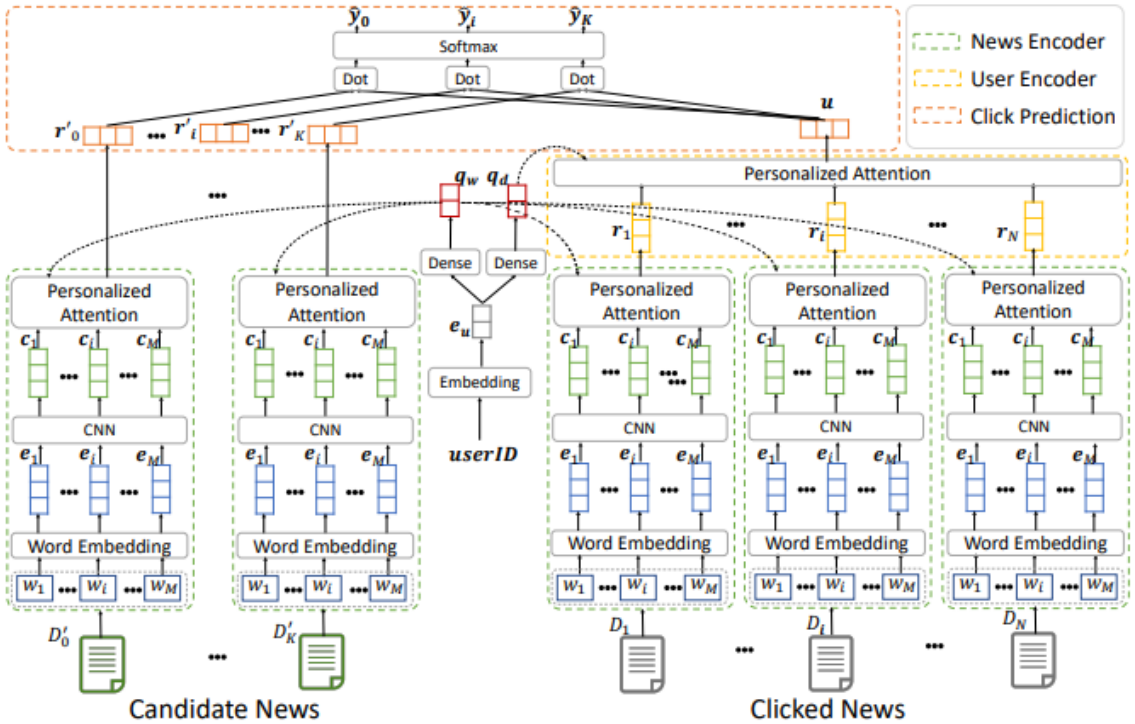
Methods	**AUC**	**MRR**	**nDCG@5**	**nDCG@10**
LibFM	0.5880	0.3054	0.3202	0.4090
CNN	0.5909	0.3068	0.3221	0.4109
DSSM	0.6114	0.3188	0.3261	0.4185
Wide&Deep	0.5846	0.3009	0.3167	0.4062
DeepFM	0.5896	0.3066	0.3221	0.4117
DFM	0.5996	0.3133	0.3288	0.4165
DKN	0.5966	0.3113	0.3286	0.4165
NAML*	**0.6434**	**0.3411**	**0.3670**	**0.4501**

2. NPA: Neural News Recommendation with Personalized Attention (Wu et al. 2019b)

- Số lượng các bài báo được đăng tải mỗi ngày rất lớn.
  - Người dùng cần tìm thông tin mình quan tâm trong "biển thông tin".
- Không phải tin nào user xem cũng thuộc vào lĩnh vực mà người đó quan tâm.
  - Một tin được người dung quan tâm với mức độ khác nhau.
- Các từ trong tiêu đề đóng góp mức độ khác nhau trong biểu diễn đại diện cho tin đó.
  - Trong một tiêu đề, các từ khác nhau được những người dung khác nhau chú ý đền với mức độ khác nhau.
- → Mô hình hóa được mức độ quan tâm khác nhau của người dùng đến từ ngữ trong tiêu đề hay các tin khác nhau sẽ giúp ích trong việ gợi ý.

2. Mô hình

- Mô hình gồm 3 phần:
  - News encoder: học biểu diễn item
  - User encoder: học biểu diễn user thông qua lịch sử đọc.
  - Click preditor: dự đoán khả năng click item của mỗi user.



2.1. News encoder

- News encoder gồm các bước
  - Word embedding: embedding các từ trong tiêu đề

Thu được vector

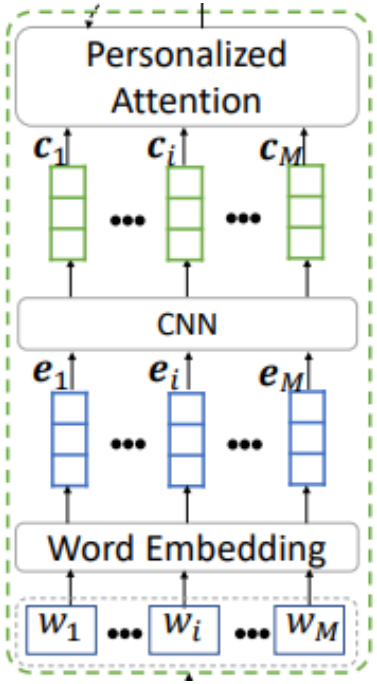
$$\mathbf{E}^w = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, ..., \mathbf{e}_M]$$

  - CNN: học thông tin về ngữ cảnh

Thu được vector

$$[\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, ..., \mathbf{c}_M]$$

  - Personalized attention: học mức độ quan tâm của người dung đối với từng từ trong tiêu đề



2.1. News encoder (tiếp)

- Persionalized attention
  - Với mỗi user, học mức độ quan tâm của user đối với từng từ trong tiêu đề.
  - Embedding userID thành vector e_u
  - Cho qua lớp fully connected để chuyển thành vector query
  - Tính trọng số attention

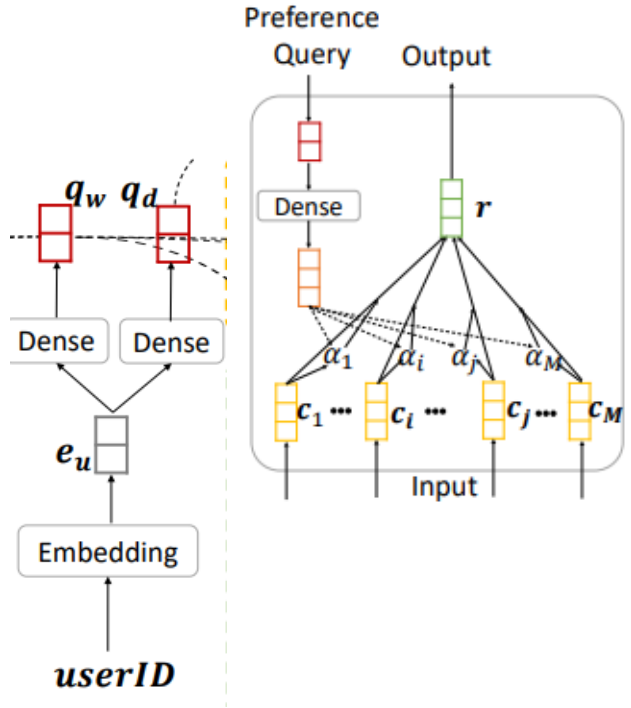
$$\mathbf{q}_w = \text{ReLU}(\mathbf{V}_w \times \mathbf{e}_u + \mathbf{v}_w)$$

$$a_i = \mathbf{c}_i^T \tanh(\mathbf{W}_p \times \mathbf{q}_w + \mathbf{b}_p)$$

  - Biểu diễn của item thứ i:

$$\alpha_i = \frac{\exp(a_i)}{\sum_{j=1}^{M} \exp(a_j)}$$

$$\mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^{M} \alpha_j \mathbf{c}_j$$



2.2. User encoder

- Dùng attention để biểu diễn user thông qua các item mà user đó đã xem
  - Embedding userID thành vector e_u
  - Cho qua lớp fully connected để chuyển thành vector query

$$\mathbf{q}_d = \text{ReLU}(\mathbf{V}_d \times \mathbf{e}_u + \mathbf{v}_d)$$

  - Tính trọng số attention:

$$a'_i = \mathbf{r}_i^T \tanh(\mathbf{W}_d \times \mathbf{q}_d + b_d)$$

$$\alpha'_i = \frac{\exp(a'_i)}{\sum_{j=1}^{N} \exp(a'_j)},$$

  - Biểu diễn user:

$$\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{N} \alpha'_j \mathbf{r}_j$$

2.3. Click prediction

- Dự đoán khả năng user click vào item nào đó:

$$\hat{y} = \mathbf{u}^T \mathbf{r}_c$$

Đánh giá

- Dữ liệu từ MSN News trong 01 tháng

# users	10,000	**avg. # words per title**	11.29
# news	42,255	**# positive samples**	489,644
# impressions	445,230	**# negative samples**	6,651,940
# samples	7,141,584	**NP ratio***	13.59

- So sánh:

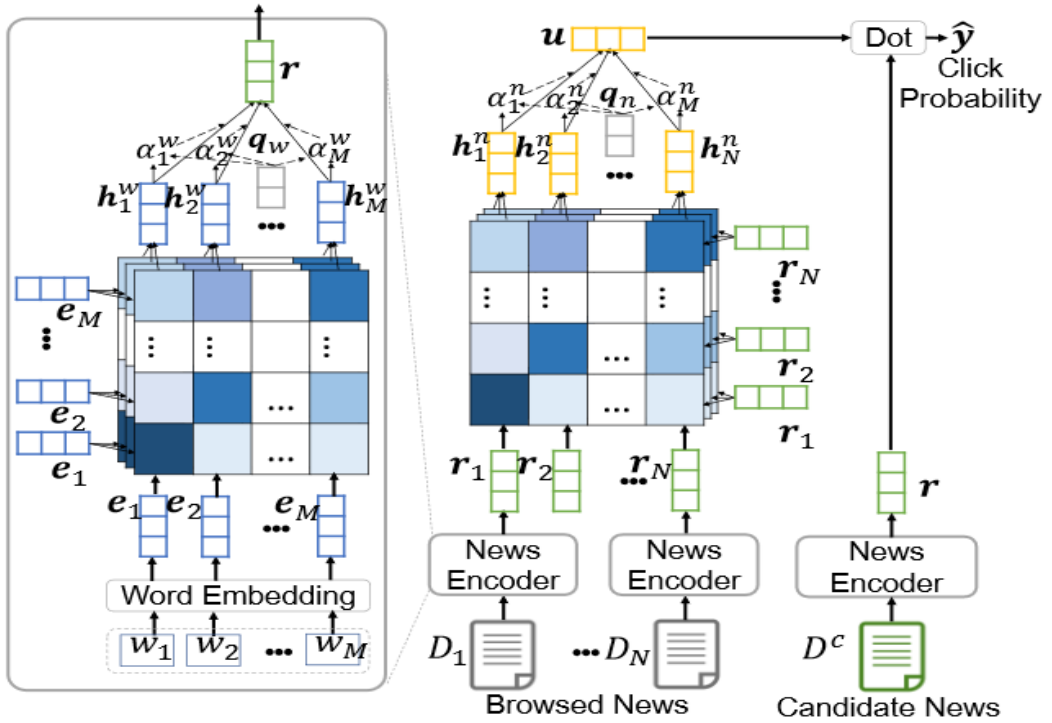
Methods	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10
LibFM	0.5660	0.2924	0.3015	0.3932
CNN	0.5689	0.2956	0.3043	0.3955
DSSM	0.6009	0.3099	0.3261	0.4185
Wide & Deep	0.5735	0.2989	0.3094	0.3996
DeepFM	0.5774	0.3031	0.3122	0.4019
DFM	0.5860	0.3034	0.3175	0.4067
DKN	0.5869	0.3044	0.3184	0.4071
NPA	**0.6243***	**0.3321***	**0.3535***	**0.4380***

3. Mô hình gợi ý với cơ chế tự chú ý (NRMS (Wu et.al. 2019c))

- Sự tương tác giữa các từ trong tiêu đề tin tức rất quan trọng để hiểu được tin tức
- Các bài báo khác nhau được duyệt bởi cùng một người dùng sẽ có liên quan
- Các từ khác nhau có tầm quan trọng khác nhau trong việc đại diện cho tin tức
- Các bài báo khác nhau được duyệt bởi cùng một người dùng có tầm quan trọng khác nhau trong việc đại diện cho người dùng

Mô hình gợi ý với cơ chế tự chú ý: Kiến trúc

- Gồm 3 thành phần
  - News encoder
  - User encoder
  - Click predictor



Mô hình gợi ý với cơ chế tự chú ý: News encoder

■ News encoder

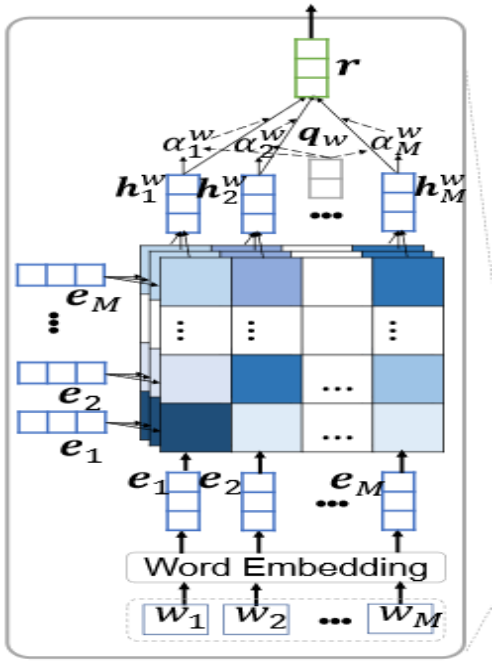
$$\alpha_{i,j}^k = \frac{\exp(\mathbf{e}_i^T \mathbf{Q}_k^w \mathbf{e}_j)}{\sum_{m=1}^{M} \exp(\mathbf{e}_i^T \mathbf{Q}_k^w \mathbf{e}_m)},$$

$$\mathbf{h}_{i,k}^w = \mathbf{V}_k^w (\sum_{j=1}^{M} \alpha_{i,j}^k \mathbf{e}_j),$$

$$a_i^w = \mathbf{q}_w^T \tanh(\mathbf{V}_w \times \mathbf{h}_i^w + \mathbf{v}_w),$$

$$\alpha_i^w = \frac{\exp(a_i^w)}{\sum_{j=1}^{M} \exp(a_j^w)},$$

$$\mathbf{r} = \sum_{i=1}^{M} \alpha_i^w \mathbf{h}_i^w.$$



Mô hình gợi ý với cơ chế tự chú ý: User encoder

■ User encoder

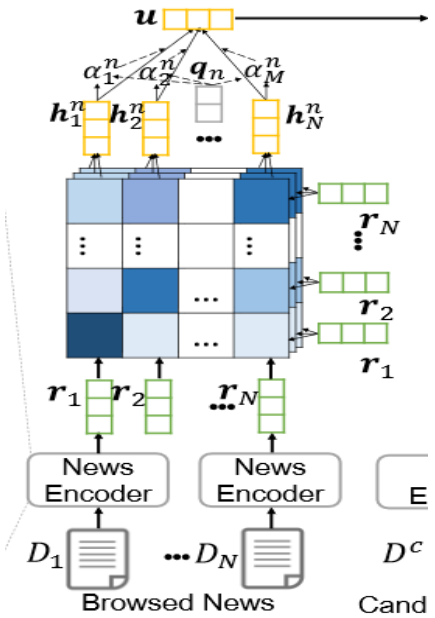
$$\beta_{i,j}^k = \frac{\exp(\mathbf{r}_i^T \mathbf{Q}_k^n \mathbf{r}_j)}{\sum_{m=1}^{M} \exp(\mathbf{r}_i^T \mathbf{Q}_k^n \mathbf{r}_m)},$$

$$\mathbf{h}_{i,k}^n = \mathbf{V}_k^n (\sum_{j=1}^{M} \beta_{i,j}^k \mathbf{r}_j),$$

$$a_i^n = \mathbf{q}_n^T \tanh(\mathbf{V}_n \times \mathbf{h}_i^n + \mathbf{v}_n),$$

$$\alpha_i^n = \frac{\exp(a_i^n)}{\sum_{j=1}^{N} \exp(a_j^n)},$$

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i^n \mathbf{h}_i^n.$$



Mô hình gợi ý với cơ chế tự chú ý: Click prediction

- Dự đoán khả năng user click vào item:

$$\hat{y} = \mathbf{u}^T \mathbf{r}_c$$

- Xây dựng hàm loss: Cho mỗi user, với mỗi tin được đọc (positive news) $\hat{y}^+$, K tin chưa được đọc (negative news) $[\hat{y}_1^-, \hat{y}_2^-, \ldots, \hat{y}_K^-]$ sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên => K+1 news
- Hàm loss:

$$\mathcal{L} = -\sum_{i \in \mathcal{S}} \log(p_i),$$

Trong đó: S là tập positive news và

$$p_i = \frac{\exp(\hat{y}_i^+)}{\exp(\hat{y}_i^+) + \sum_{j=1}^{K} \exp(\hat{y}_{i,j}^-)}$$

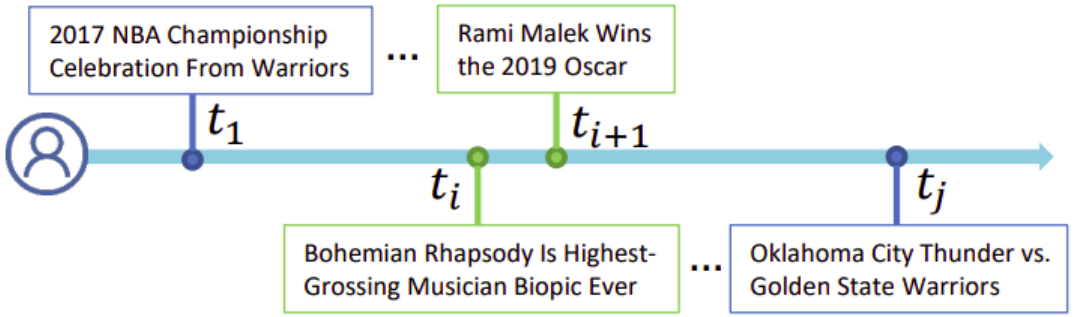
Mô hình gợi ý với cơ chế tự chú ý: Đánh giá

Methods	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10
LibFM	0.5661	0.2414	0.2689	0.3552
DSSM	0.5949	0.2675	0.2881	0.3800
Wide&Deep	0.5812	0.2546	0.2765	0.3674
DeepFM	0.5830	0.2570	0.2802	0.3707
DFM	0.5861	0.2609	0.2844	0.3742
DKN	0.6032	0.2744	0.2967	0.3873
Conv3D	0.6051	0.2765	0.2987	0.3904
GRU	0.6102	0.2811	0.3035	0.3952
NRMS*	**0.6275**	**0.2985**	**0.3217**	**0.4139**

4. Mô hình gợi ý dựa trên sở thích ngắn hạn và dài hạn (LSTUR (An et.al. 2019))

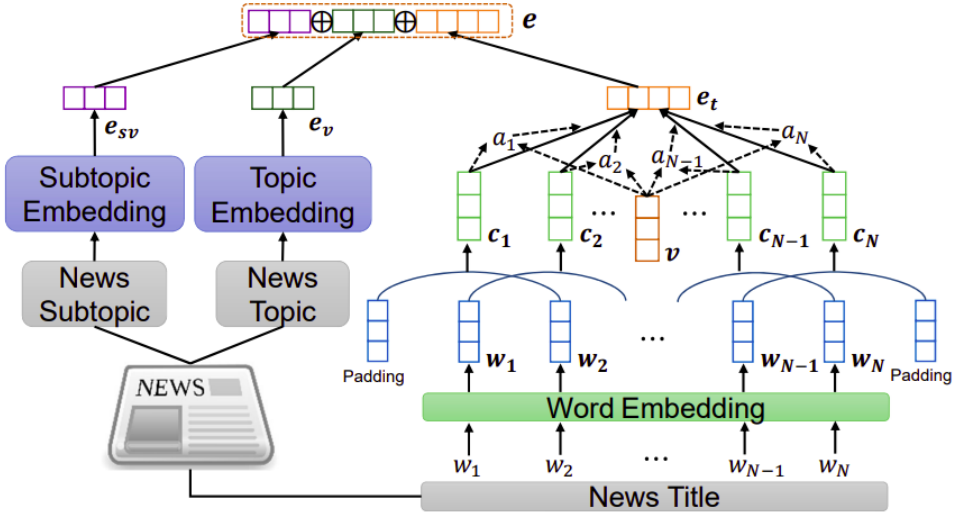
- User có sở thích dài hạn và ngắn hạn. => Cần phải khai thác cả 2.

=> Tiếp cận theo hướng biểu diễn user theo long-term và short-term



Mô hình gợi ý dựa trên sở thích ngắn hạn và dài hạn

- News encoder



Mô hình gợi ý dựa trên sở thích ngắn hạn và dài hạn

- News encoder: Sử dụng thông tin title, category (topic), subcategories
- Title encoder.
  - Title được embedding (dùng pre-train word2vec,..)
  - Sau khi embedding, đưa qua mạng CNN để trích xuất context:

$$\boldsymbol{c}_i = \text{ReLU}(\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{w}_{[i-M:i+M]} + \boldsymbol{b}),$$

  - Sau đó đưa qua attention weight:
    - Với v,vb là các tham số được học trong quá trình training.

$$a_i = \tanh(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{c}_i + v_b),$$

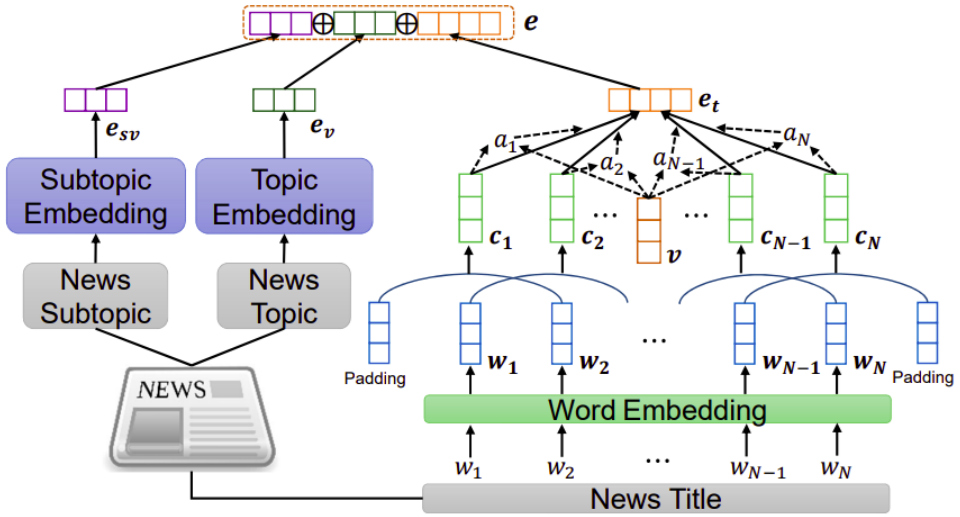
$$\alpha_i = \frac{\exp(a_i)}{\sum_{j=1}^{N} \exp(a_j)},$$

  - Sau cùng, vector đại diện cho title được lấy tổng có trọng số của các c_i

$$\boldsymbol{e}_t = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \boldsymbol{c}_i.$$

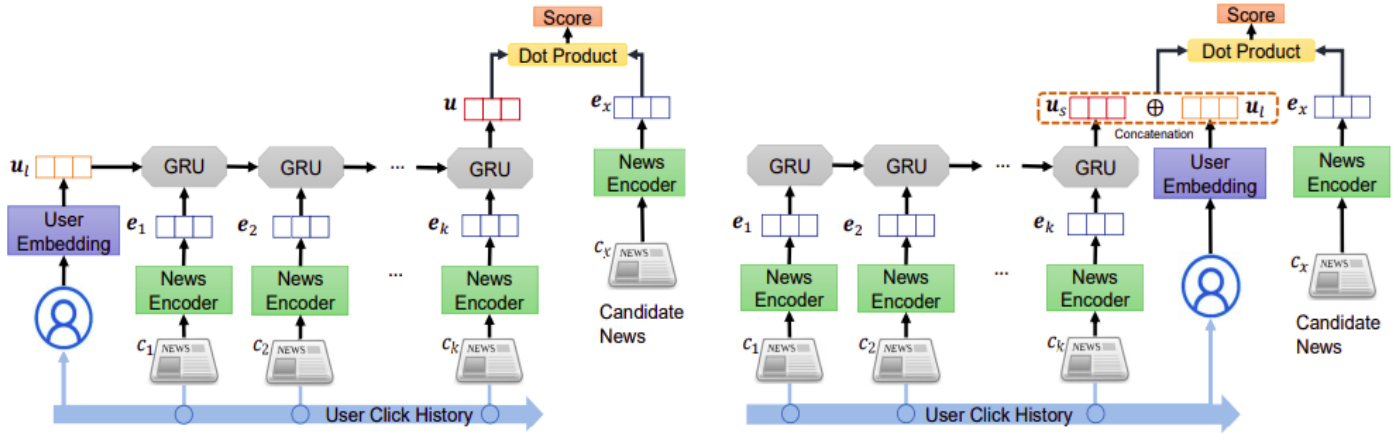
Mô hình gợi ý dựa trên sở thích ngắn hạn và dài hạn

- News encoder: Sử dụng thông tin title, category (topic), subcategories
- Topic encoder
  - topic và subtopic categories được embedding (được học trong quá trình training)
- Sau cùng concat các vector lại sẽ thu được vector biểu diễn của news



Mô hình gợi ý dựa trên sở thích ngắn hạn và dài hạn

User encoder: Short-term và Long-term
Sử dụng mạng GRU và user embedding



(a) LSTUR-ini. (b) LSTUR-con.

Mô hình gợi ý dựa trên sở thích ngắn hạn và dài hạn

Methods	AUC	MRR	nDCG@5	nDCG@10
LibFM	56.52 ± 1.31	25.53 ± 0.81	26.66 ± 1.04	34.72 ± 0.95
DeepFM	58.13 ± 1.69	27.01 ± 0.20	28.37 ± 0.57	36.78 ± 0.62
Wide & Deep	58.07 ± 0.55	27.07 ± 0.37	28.51 ± 0.45	36.93 ± 0.43
DSSM	58.43 ± 0.58	27.25 ± 0.49	28.31 ± 0.60	36.91 ± 0.54
CNN	61.13 ± 0.77	29.44 ± 0.73	31.44 ± 0.87	39.51 ± 0.74
DKN	61.25 ± 0.78	29.47 ± 0.64	31.54 ± 0.79	39.59 ± 0.67
GRU	62.69 ± 0.16	30.24 ± 0.13	32.56 ± 0.17	40.55 ± 0.13
LSTUR-con	63.47 ± 0.10	30.94 ± 0.14	33.43 ± 0.13	41.34 ± 0.13
LSTUR-ini	**63.56 ± 0.42**	**30.98 ± 0.32**	**33.45 ± 0.39**	**41.37 ± 0.36**

5. Kết luận

- Mô hình gợi ý dựa trên học sâu cho hệ gợi ý tin tức (neural news recommendation) thường gồm 3 thành phần: News encoder, user encoder, click predictor
- Các mạng sâu CNN, RNN, Bert, self-attention để mã hóa đặc trưng dạng chuỗi trong tin tức (news encoder) hoặc trong chuỗi tương tác (user encoder)
- Các phương pháp cho neural news recommendation còn phát triển mạnh theo sau các mô hình ngôn ngữ lớn

Tài liệu tham khảo

- Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Mingxiao An, Jianqiang Huang, Yongfeng Huang, and Xing Xie. 2019a. Neural news recommendation with attentive multiview learning. In *IJCAI-19*, pages 3863–3869.
- Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Mingxiao An, Jianqiang Huang, Yongfeng Huang, and Xing Xie. 2019b. Npa: Neural news recommendation with personalized attention. In *KDD*, pages 2576–2584. ACM.
- Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Suyu Ge, Tao Qi, Yongfeng Huang, and Xing Xie. 2019c. Neural news recommendation with multi-head selfattention. In *EMNLP-IJCNLP*, pages 6390–6395
- Mingxiao An, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Kun Zhang, Zheng Liu, and Xing Xie. 2019. Neural news recommendation with long-and short-term user representations. In *ACL*, pages 336–345.
- Wu, F., Qiao, Y., Chen, J. H., Wu, C., Qi, T., Lian, J., ... & Zhou, M. (2020, July). Mind: A large-scale dataset for news recommendation. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 3597-3606).

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !